
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Агрегатні функції в PostgreSQL

Агрегатні функції обчислюють одне значення над деяким набором рядків. У **PostgreSQL** є наступні агрегатні функції:

- **AVG** : знаходить середнє значення. Вхідний параметр повинен представляти один з наступних типів: smallint, int, bigint, real, double precision, numeric, interval . Для цілочіслених параметрів результатом буде значення типу numeric, для параметрів, які представляють число з плаваючою точкою, - значення типу double precision.

- **BIT_AND** : виконує операцію побітового множення (операції логічного І) для чисел наступних типів: `smallint`, `int`, `bigint`, `bit` . Якщо параметр містить значення `NULL`, то повертається `NULL`.

- **BIT_OR** : виконує операцію побітового додавання (операції логічного АБО) для чисел наступних типів: `smallint`, `int`, `bigint`, `bit` . Якщо параметр містить значення `NULL`, то повертається `NULL`.

- **BOOL_AND** : виконує операцію логічного множення для значень типу bool . Якщо вхідні всі значення рівні true, то повертається true, інакше повертається false.
- **BOOL_OR** : виконує операцію логічного додавання для значень типу bool . Якщо вхідні хоча б одне зі значень одно true, то повертається true, інакше повертається false.
- **COUNT (*)** : знаходить кількість рядків в запиті/
- **COUNT (expression)** : знаходить кількість рядків в запиті, для яких expression не містить значення NULL.

-
- **SUM** : знаходить суму значень
 - **MIN** : знаходить найменше значення
 - **MAX** : знаходить найбільше значення
 - **STRING_AGG** (expression, delimiter) : з'єднує за допомогою delimiter все текстові значення з expression в один рядок.

Avg

Функція Avg повертає середнє значення на діапазоні значень стовпця таблиці. Нехай в базі даних у нас є таблиця товарів Products, яка описується наступними виразами:

```
1 CREATE TABLE Products
2 (
3     Id SERIAL PRIMARY KEY,
4     ProductName VARCHAR(30) NOT NULL,
5     Company VARCHAR(20) NOT NULL,
6     ProductCount INT DEFAULT 0,
7     Price NUMERIC NOT NULL,
8     IsDiscounted BOOL
9 );
10
11 INSERT INTO Products (ProductName, Company, ProductCount, Price, IsDiscounted)
12 VALUES
13 ('iPhone X', 'Apple', 3, 76000, false),
14 ('iPhone 8', 'Apple', 2, 71000, true),
15 ('iPhone 7', 'Apple', 5, 42000, true),
16 ('Galaxy S9', 'Samsung', 2, 46000, false),
17 ('Galaxy S8 Plus', 'Samsung', 1, 56000, true),
18 ('Desire 12', 'HTC', 5, 28000, true),
19 ('Nokia 9', 'HMD Global', 6, 38000, true);
```

найдемо середню ціну товарів з бази даних.

~~Для пошуку середнього значення в якості виразу в функцію, передається стовпець Price. Для одержуваного значення встановлюється псевдонім Average_Price, хоча можна його і не встановлювати.~~

```
1 SELECT AVG(Price) AS Average_Price FROM Products;
```

Data Output Explain Messages Query History

	average_price numeric
1	51000.000000000000

Також ми можемо застосувати фільтрацію. Наприклад, знайти середню ціну для товарів якогось певного виробника:

```
1 SELECT AVG(Price) FROM Products
2 WHERE Company='Apple';
```

І, крім того, ми можемо знаходити середнє значення для більш складних виразів. Наприклад, знайдемо середню суму всіх товарів, з огляду на їх кількість:

```
1 SELECT AVG(Price * ProductCount) FROM Products
```

Count

Функція Count обчислює кількість рядків у вибірці. Є дві форми цієї функції. Перша форма COUNT (*) підраховує

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Products;
```

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Products;
```

Data Output		Explain	Messages	Query History
	count bigint			
1	7			

Друга форма функції обчислює кількість рядків за певним стовпцем, при цьому рядки зі значеннями NULL ігноруються:

```
1 | SELECT COUNT(DISTINCT Company) FROM Products;
```

Min i Max

Функції Min і Max повертають відповідно мінімальне і максимальне значення за стовпцем. Наприклад, знайдемо мінімальну ціну серед товарів:

```
1 SELECT MIN(Price) FROM Products;
```

Пошук максимальної ціни:

```
1 SELECT MAX(Price) FROM Products;
```

Дані функції також ігнорують значення NULL і не враховують їх при підрахунку.

Sum

Функція Sum обчислює суму значень стовпця. Наприклад, підрахуємо загальна кількість товарів:

```
1 | SELECT SUM(ProductCount) FROM Products;
```

Також замість імені стовпця може передаватися вираз, що обчислюється. Наприклад, знайдемо загальну вартість всіх наявних товарів:

```
1 | SELECT SUM(ProductCount * Price) FROM Products;
```

BOOL_AND і BOOL_OR

Припустимо, нам треба дізнатися, чи є в таблиці товари, які підлягатимуть знижку, тобто у яких `IsDiscounted = true`. В цьому випадку можна виконати функцію `BOOL_OR`, яка повертає `true`, якщо хоча б одне значення в наборі одно `true`:

```
1 | SELECT BOOL_OR(IsDiscounted) FROM Products;
```

Якщо нам треба дізнатися, чи все товари підлягають знижці, то можна застосувати функцію `BOOL_AND`, яка повертає `true`, якщо всі значення в наборі рівні `true`:

```
1 | SELECT BOOL_AND(IsDiscounted) FROM Products;
```

STRING_AGG

Функція `STRING_AGG()` об'єднує набір строкових значень або значень `bytea`. Наприклад, виберемо назви всіх товарів:

```
1 SELECT STRING_AGG(ProductName, ', ') FROM Products;
```

Data Output Explain Messages Query History

string_agg
text

1	iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, Galaxy S9, Galaxy S8 Plus, Desire 12, Nokia 9
---	---

Або виберемо всіх виробників:

```
1 SELECT STRING_AGG(DISTINCT Company, ', ') FROM Products;  
2  
3 -- результат операции  
4 -- Apple, HMD Global, HTC, Samsung
```


Комбінування функцій

Об'єднаймо застосування декількох функцій:

```
1 SELECT COUNT(*) AS ProdCount,  
2     SUM(ProductCount) AS TotalCount,  
3     MIN(Price) AS MinPrice,  
4     MAX(Price) AS MaxPrice,  
5     AVG(Price) AS AvgPrice  
6 FROM Products
```

Data Output Explain Messages Query History					
	prodcount bigint	totalcount bigint	minprice numeric	maxprice numeric	avgprice numeric
1	7	24	28000	76000	51000.00000000000000





